

Examen Réparti 2: PPC 2023-2024

CCS et π -calcul

C.Agon, R.Demangeon

Exercice 1 – Réduction et Transition

Donner les schémas de **réductions**¹ des processus suivants:

$$S_1 = a(x).\bar{b}\langle x \rangle \mid a(y).y(z) \mid \bar{a}\langle b \rangle \mid \bar{a}\langle c \rangle$$

$$S_2 = !a(x).b(y).(\bar{a}\langle y \rangle \mid \bar{c}\langle x \rangle) \mid !c(z).\bar{b}\langle d \rangle \mid \bar{b}\langle e \rangle \mid \bar{a}\langle e \rangle$$

Expliciter les **transitions**² des processus suivants:

$$S_3 = a.(a \mid b) + b.(a \mid a)$$

$$S_4 = a(x).x(y).(x.y + y.x)$$

Exercice 2 – Bisimulation

Décider, pour les couples suivants de processus CCS, s'ils sont fortement bisimilaires, faiblement bisimilaires mais pas fortement, ou ni l'un ni l'autre, justifier:

- $P_1 = a.a + a$ et $Q_1 = a.a$
- $P_2 = a + b$ et $Q_2 = (\nu c)(\bar{c} \mid c.a \mid c.b)$
- $P_3 = a.b.a.b.P_3$ et $P_4 = (\nu c, d) (!c.a.\bar{d} \mid !d.b.\bar{c} \mid \bar{c})$

Décider, pour les couples suivants de processus du π -calcul, s'ils sont fortement bisimilaires, faiblement bisimilaires mais pas fortement, ou ni l'un ni l'autre, justifier:

- $P_4 = a(x).\bar{x} \mid b$ et $Q_4 = b.a(x).\bar{x} + a(y).\bar{y}.b + a(z).b.\bar{z}$
- $P_5 = d(a).(\nu b) (a.b + b.a)$ et $Q_5 = d(b).(\nu b) (a \mid b)$ (c'est bien $d(b)$ dans Q_5)

Exercice 3 – Types

Donner des types simples aux processus suivants, ou expliquer pourquoi ils ne sont pas typables (donner un environnement de typage pour les noms libres pour les processus typables, ou un raisonnement aboutissant à une contradiction pour les processus non typables) :

$$S_1 = c(x).(\bar{x} \mid c(y).b) \mid \bar{c}\langle a \rangle \mid \bar{c}\langle b \rangle$$

$$S_2 = !p(x, y).x.\bar{y}.\bar{p}\langle x, y \rangle \mid \bar{p}\langle a_1, a_2 \rangle \mid \bar{p}\langle a_2, a_3 \rangle \mid \bar{p}\langle a_3, a_1 \rangle \mid \bar{a}_1$$

$$S = a(x, y).\bar{x}\langle y \rangle \mid \bar{a}\langle c, d \rangle \mid !c(x).\bar{d}\langle x \rangle$$

¹un schéma contenant les différents processus obtenus en réduisant le processus initial, reliés par des flèches indiquant la réduction.

²par une représentation de leur LTS.

Exercice 4 – Secrets

Considérons le processus $P_0 = (\nu s) (\bar{a}\langle s \rangle \mid \bar{b}\langle a \rangle \mid \bar{c}\langle 38 \rangle)$

On appelle s *le secret* de P_0 . On s'intéresse à caractériser les processus R qui, mis en relation avec P_0 (par composition $P_0 \mid R$) sont capables (éventuellement après plusieurs réductions) de produire la transition (la "barbe") $\bar{s}$. On dit qu'ils *peuvent connaître le secret*.

Question 1

Donner un exemple de processus R qui peut connaître le secret de P .

Question 2

Un processus qui ne contient pas les noms a et b peut-il connaître le secret de P ? Justifier.

Un processus qui ne contient pas le nom a peut-il connaître le secret de P ? Justifier

Question 3

Proposer un système de type qui permet de décider si un processus quelconque peut connaître un secret (un nom spécifique privé) d'un autre processus P (pas forcément P_0).

Exercice 5 – Liste de Services

Considérer les processus suivants:

$$\begin{aligned} C &= !p(x, y, s).x.(\bar{y} \mid \bar{s} \mid \bar{p}\langle x, y, s \rangle) \mid !n.0 \\ S &= !s_a.\bar{r}_a \mid !s_b.\bar{r}_b \mid !s_c.\bar{r}_c \\ P &= C \mid S \mid \bar{p}\langle a, b, s_a \rangle \mid \bar{p}\langle b, c, s_b \rangle \mid \bar{p}\langle c, n, s_c \rangle \end{aligned}$$

Question 1

Etudier (toutes) les **réductions** de $P \mid \bar{a}$

Question 2

Le système P modélise une liste (ordonnée) de 3 services qui se déclenchent successivement. Expliquer quels canaux jouent le rôle de:

1. la liste de vide,
2. le constructeur de liste,
3. les noeuds de la liste,
4. les services associés aux noeuds de la liste.

Question 3

Expliquer pourquoi P n'est pas typable avec le système de types pour la terminaison vu en cours.

Pourtant le système P est terminant, expliquer.

Le système $C \mid S \mid \bar{p}\langle a, b, s_a \rangle \mid \bar{p}\langle b, c, s_b \rangle \mid \bar{p}\langle c, a, s_c \rangle$ est-il terminant ? Pourquoi ?

Question 4

On définit $C' = !p(x, y, s).x(z).(\bar{y}\langle x \rangle \mid \bar{s} \mid \bar{p}\langle x, y, s \rangle) \mid !n(o).[(\nu d, s_d, r_d) (\bar{p}\langle o, d, s_d \rangle \mid !s_d.\bar{r}_d)]$ et $P' = C' \mid S \mid \bar{p}\langle a, b, s_a \rangle \mid \bar{p}\langle b, c, s_b \rangle \mid \bar{p}\langle c, n, s_c \rangle$

Decrire le comportement du système $P' \mid \bar{a}\langle k \rangle$. Expliquer ce qu'on a réalisé en terme de structure de données.

Question 5

Donner un système similaire à P ou des services sont organisés en arbre plutôt qu'en liste.